```python
#Funções em python
#Funções tem que ser declaradas no começo do código
def função1(): #Função sem parametros
    print("Função 1 = ")
função1()

def função2(x,y): #Função com parametros
    a = x*y
    return print(f"Função 2 = {a}")
função2(2,2)


#--Tipo de dados + declaração de variaveis--#
a: int
b: float
c: str
d: bool

#--Atribuição de valores em python--#
a = 2
b = 2.5
c = "Python Senai"
d = True #False

#--saida de dados em python--#
print(a); print(b); print(c); print(d)
print(a,b,c)
print(f"o valor de a = {a}, o valor de b = {b},o valor de c = {c},")#Interpolação
print(f"o valor de a = {a}, o valor de b = {b}, \
    o valor de c = {c},")# \ pular linha de comando


#--Processamento de dados - Operadores aritmeticos--#
resultado = a + b; print("O resultado da operação de soma é", resultado)
resultado = a - b; print("O resultado da operação de sub é", resultado)
resultado = a * b; print("O resultado da operação de mul é", resultado)
resultado = a / b; print("O resultado da operação de div é", resultado)
resultado = a**b; print("O resultado da operação da pot é", resultado)
resultado = a%b; print("O resultado da operação da mod é", resultado)
resultado += 1; print("O resultado da operação da incremento é", resultado)
resultado -= 1; print("O resultado da operação da decremento é", resultado)

 #Isso resulta = resultado + a é igual resultado += a#

#--Entrada de dados--#
input()
input("Aperte qualquer tecla")
c = input("Digite uma palavra "); print(c)

#--Conversão de dados--#
a = int(input("Digite um número inteiro: ")); print(a)
b = float(input("Digite um número de ponto flutuante: ")); print(b)

```

```python
#--Operadores comparadores--#
print(5>2)
print(5<2)
print(5>=2)
print(5<=2)
print(5==2)
print(5!=2)

#--Operadores lógicos--#

print(a and b)#Lógica E
print(a or b)#Lógica OU
#Negação
# Exemplo 1:
print(var > 0)
print(not (var <= 0))


# Exemplo 2:
print(var != 0)
print(not (var == 0))

#--Estrutura condicional em python - if elif else--#
a = int(input("Digite um número inteiro: "));
b = int(input("Digite um número inteiro: "));
if (a>b):
    print("primeiro numero é maior que o segundo")
elif (a<b):
    print("o primeiro numero é menor que o segundo")
else:
    print("os número são iguais")


#--Estrutura de seleção em python - match case--#
a = int(input("Digite um número inteiro: "));

match a:
    case 0:
        print("opção zero")
    case 1:
        print("opção um")

#---Loops em python------#
        # loop indefinido
i = 0
while i < 10 :
    print("Estou dentro do loop WHILE ", i)
    i+=1

        #loop definido
i = 0
for i in range(10):
    print("Estou dentro do loop FOR 1, O valor de i é atualmente", i)
    i+=1
```

```python

i = 0
for i in range(2, 8):
    print("Estou dentro do loop FOR 2, O valor de i é atualmente", i)

i = 0
for i in range(2, 8, 3):
  print("Estou dentro do loop FOR 3, O valor de i é atualmente", i)


print("*"*30)

#Coleções em Python

#-----Lista--------#
#index:     0       1    2   3
lista = ["Senai", True, 22, 3.5] # Lista é uma coleção ordenada e mutável. Permite membros duplicados
print(lista) #imprimi a lista
print(type(lista)) #imprimi o tipo de variavel
print(lista[1])#os valores armazenados na lista são armazenados em indices
print(len (lista))#Imprimi o comprimento da lista
del lista[1]#Exclui item da lista
print(lista)
print(len (lista))#Imprimi o comprimento da lista
lista.insert (2, 222)#incerir valor na lista lista.insert(localização, valor)
print(lista)
lista.append("Carnaval")#Incerir um novo valor no final da lista
print(lista)


print("*"*30)



#-----Tupla--------#
#index:     0       1    2   3
tupla = ("Senai", True, 22, 3.5)# Tupla é uma coleção ordenada e imutável. Permite membros duplicados
print(tupla) #imprimi os membros da tupla
print(type(tupla)) #imprimi o tipo da variavel
print(tupla[3])

print("*"*30)


#-----Dicionario--------#
#chave: valor
dicionario = {"nome": "Senai", "logica": True, "numero": 2, "num": 1.5}# O dicionário é uma colação ordenada e mutável. Nenhum membro duplicado
print(dicionario)
print(type(dicionario))
print(dicionario["logica"])
#navegar no dicionario
```

```python
for chave in dicionario.keys():
    print(chave, "->", dicionario[chave])
dicionario.update({"novo": "César"})#Adiciona nova chave para o dicionario
print(dicionario)
del dicionario["novo"]#Deleta nova chave para o dicionario
print(dicionario)


print("*"*30)


#-----Set--------#
conjunto = {"Senai", True, 10, 1.75}#Set é uma coleção não ordenada e não indexada. Nenhum membro duplicado.
print(conjunto)
print(type(conjunto))
#print(conjunto[1])#não consegue acessar pois não é indexada
```